

Programa del curso IF-3503

Instrumentación II

Escuela de Física
Carrera de Licenciatura en Ingeniería Física

I parte: Aspectos relativos al plan de estudios

1. Datos generales

Nombre del curso:	Instrumentación II
Código:	IF3503
Tipo de curso:	Teórico - Práctico
Obligatorio o electivo:	Obligatorio
Nº de créditos:	1
Nº horas de clase por semana:	2
Nº horas extraclase por semana:	1
Ubicación en el plan de estudios:	Curso de 5 ^{to} semestre en Licenciatura en Ingeniería Física
Requisitos:	IF3502 Instrumentación I
Correquisitos:	Ninguno
El curso es requisito de:	IF5901 Física Experimental
Asistencia:	Obligatoria
Suficiencia:	No
Posibilidad de reconocimiento:	Sí
Aprobación y actualización del programa:	17/11/2025

2. Descripción general

Este curso aborda la implementación de sistemas de instrumentación precisos y confiables mediante la integración de transductores, sistemas de adquisición de datos e instrumentos virtuales. Se estudian los fundamentos del acondicionamiento de señales, la digitalización mediante muestreo, cuantización y codificación, así como la reconstrucción analógica mediante conversión D/A y filtrado. También se analizan las arquitecturas de los sistemas de adquisición y su interfaz con transductores y microcontroladores.

El curso desarrolla competencias en el diseño e implementación de instrumentos virtuales para la automatización de la adquisición, procesamiento, visualización y control de señales. Esto incluye estructuras de ejecución, máquinas de estados, creación de interfaces gráficas, comunicación serial y USB, control de instrumentos externos y manejo de archivos. Finalmente, se integran principios de metrología como calibración, trazabilidad, verificación, validación y propagación de incertidumbres para evaluar el desempeño de sistemas de medición.

Para desempeñarse adecuadamente en este curso, los estudiantes deben poner en práctica lo aprendido en el curso de: Instrumentación I.

Una vez aprobado este curso, los estudiantes podrán emplear algunos de los aprendizajes adquiridos en los cursos de: Física Experimental.

3. Objetivos

Al final del curso la persona estudiante será capaz de:

Objetivo general

- Implementar sistemas de instrumentación precisos y confiables para la medición y manipulación de variables físicas en sistemas electromecánicos.

Objetivos específicos

- Integrar transductores, sistemas de adquisición de datos e instrumentos virtuales para la implementación de sistemas de instrumentación.
- Automatizar la adquisición, el procesamiento, la visualización y el control de señales usando instrumentos virtuales.
- Evaluar el error en la medición y manipulación de variables físicas usando los principios de la metrología.

4. Contenidos

En el curso se desarrollaran los siguientes temas:

1. Sistemas de adquisición de datos
 - 1.1. Arquitectura básica
 - 1.2. Transductores analógicos y digitales
 - 1.3. Acondicionamiento de señales
 - 1.4. A/D: muestreo, cuantización y codificación
 - 1.5. D/A: decodificación y filtrado

- 1.6. Interfaz de transductores con DAQs y microcontroladores
- 2. Instrumentos virtuales
 - 2.1. Estructuras de datos
 - 2.2. Estructuras de ejecución
 - 2.3. Máquinas de estados
 - 2.4. Guardado de archivos
 - 2.5. Interfaces gráficas
 - 2.6. Comunicación serial y USB
 - 2.7. Control de instrumentos externos
- 3. Simbología y metrología de instrumentación
 - 3.1. Norma ISA 51
 - 3.2. Calibración y trazabilidad
 - 3.3. Verificación y validación
 - 3.4. Propagación de incertidumbres

II parte: Aspectos operativos

5. Metodología Este curso se imparte de forma presencial.

Las personas estudiantes desarrollarán:

- Exposiciones magistrales participativas, en las cuales el profesor del curso introduce los conceptos básicos de los temas a desarrollar en los experimentos, apoyado con material audiovisual, las técnicas de medición, resultados y análisis.
- Tareas grupales, que serán espacios para la investigación, producción y reflexión con los compañeros de curso.
- Prácticas de laboratorio para aplicar los conceptos teóricos vistos en clases, desarrollar destrezas en técnicas de medición y análisis de datos experimentales.
- Pruebas cortas para evaluar el conocimiento adquirido en los temas vistos en clase y en las prácticas de laboratorio.

Este enfoque metodológico permitirá a la persona estudiante implementar sistemas de instrumentación precisos y confiables para la medición y manipulación de variables físicas en sistemas electromecánicos.

El curso busca desarrollar los siguientes atributos de egreso:

Diseño	Inicial
Trabajo individual y en equipo	Inicial
Herramientas de ingeniería	Inicial

De manera excepcional, la forma de impartición y el sitio de impartición del curso puede cambiar temporalmente debido a razones de fuerza mayor o resolución de autoridades competentes.

Si un estudiante requiere apoyos educativos, podrá solicitarlos a través del Departamento de Orientación y Psicología.

6. Evaluación

La evaluación se distribuye en los siguientes rubros:

- Tareas: evaluaciones que tienen el propósito de reforzar, aplicar o evaluar el aprendizaje de un tema específico. Pueden requerir investigación, resolución de problemas, desarrollo de habilidades prácticas o aplicación de conocimientos teóricos.
- Reportes: documento técnico que presenta de forma ordenada y estructurada el desarrollo, resultados y análisis de un experimento o práctica de laboratorio.
- Pruebas cortas: evaluaciones breves y frecuentes que sirven para comprobar el dominio de temas específicos. Suelen ser de menor peso en la calificación final y permiten reforzar el aprendizaje continuo.

Tareas (6)	30 %
Reportes (6)	50 %
Pruebas cortas (6)	20 %
Total	100 %

De conformidad con el artículo 78 del Reglamento del Régimen Enseñanza-Aprendizaje del Instituto Tecnológico de Costa Rica y sus Reformas, en este curso la persona estudiante **no** tiene derecho a presentar un examen de reposición.

7. Bibliografía

- [1] N. Ida, *Sensors, actuators, and their interfaces*. The Institution of Engineering y Technology, 2020.
- [2] B. Ehsani, *Data Acquisition Using LabVIEW*. Packt Publishing, 2016, ISBN: 9781782172178. dirección: <https://books.google.co.cr/books?id=5cvcDgAAQBAJ>
- [3] B. Mihura, *LabVIEW for Data Acquisition* (LabVIEW for Data Acquisition v. 1). Prentice Hall PTR, 2001, ISBN: 9780130153623. dirección: <https://books.google.co.cr/books?id=U6RzQgAACAAJ>

8. Persona docente

El curso será impartido por:

Dr.-Ing. Juan José Rojas Hernández
Licenciatura en Ingeniería en Mantenimiento Industrial, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Costa Rica

Maestría en Ingeniería en Electrónica con énfasis en microsistemas, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Costa Rica

Doctorado en Ciencia aplicada a la integración de sistemas, Instituto Tecnológico de Kyushu, Japón

Especialización en Ciencia de los datos, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Costa Rica

Correo: juan.rojas@itcr.ac.cr *Teléfono:* 88581419

Oficina: 31 *Escuela:* Ingeniería Electromecánica *Sede:* Cartago

Consulta: Jueves de 13:00 a 15:00. Modalidad presencial. Oficina 31. Escuela de Ingeniería Electromecánica